UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INFORME DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROCESO DE DESARROLLO E INCREMENTOS DEL SISTEMA

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAPACITACIONES (SIGC-CUSCO)

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente de Teoría: Prof. Jisbaj Gamarra Salas

Docente de Prácticas: Ing. Lisha Sabah Diaz Caceres

Integrantes:

- Choquenaira Quispe, Noe Franklin 133962
- Yaranga Achahui, Aldo 103179
- Ccama Enriquez, Carolay 210921

Cusco – Perú

2026

Índice

1. Datos generales del proyecto **1**
1.1. Objetivo general y específicos . . . 1
1.2. Alcance del sistema . . . 1
1.3. Justificación del proyecto . . . 2

2. Contexto del proyecto y restricciones **2**
2.1. Tecnologías utilizadas . . . 2
2.2. Stakeholders (Involucrados en el sistema) . . . 3

3. Enfoque de desarrollo seleccionado y justificación **3**
3.1. Prácticas adoptadas del proceso . . . 3

4. Roles, responsabilidades y forma de coordinación **4**
4.1. Forma de coordinación . . . 4

5. Flujo de trabajo del equipo **5**
5.1. Estados del tablero . . . 5
5.2. Límites de Trabajo en Progreso (Límites WIP) . . . 5
5.3. Política de bloqueo . . . 5
5.4. Definición de hecho (Definition of Done - DoD) . . . 5

6. Incrementos presentados del proyecto **6**
6.1. Incremento 1: Autenticación RBAC, Catálogo y Validación DNI RENIEC . . . 6
6.1.1. Funcionalidad desarrollada . . . 6
6.1.2. Evidencia de funcionamiento . . . 6
6.1.3. Pruebas o validaciones realizadas . . . 8
6.1.4. Cambios realizados respecto al avance anterior . . . 9
6.1.5. Métricas y seguimiento del proceso . . . 9
6.1.6. Acuerdos de mejora para el siguiente incremento . . . 10
6.2. Incremento 2: Matrícula Transaccional, Asistencia por QR Dinámico y Sincronización Offline . . . 10
6.2.1. Funcionalidad desarrollada . . . 10
6.2.2. Evidencia de funcionamiento . . . 10
6.2.3. Pruebas o validaciones realizadas . . . 11
6.2.4. Cambios realizados respecto al avance anterior . . . 12
6.2.5. Métricas y seguimiento del proceso . . . 12
6.2.6. Acuerdos de mejora para el siguiente incremento . . . 12
6.3. Incremento 3: Cierre Oficial de Actas, Certificación HMAC-SHA-256, Validación Pública y Formato Institucional A4 . . . 13
6.3.1. Funcionalidad desarrollada . . . 13
6.3.2. Evidencia de funcionamiento . . . 13
6.3.3. Pruebas o validaciones realizadas . . . 16
6.3.4. Cambios realizados respecto al avance anterior . . . 17

6.3.5. Métricas y seguimiento del proceso 17
6.3.6. Acuerdos de entrega final y sostenibilidad 17

7. Política de uso de IA y registro de uso **17**
7.1. Política de uso de IA 18
7.2. Registro de uso de IA (Bitácora) 19

8. Conclusiones **19**

1. Datos generales del proyecto

El proyecto **Sistema Integral de Gestión de Capacitaciones (SIGC-CUSCO)** es una plataforma web creada para registrar, controlar y certificar cursos, talleres y capacitaciones de cualquier institución o empresa. Su objetivo es reemplazar el desorden de las hojas de Excel y listas en papel por un sistema centralizado, rápido y confiable.

1.1. Objetivo general y específicos

Objetivo general: Desarrollar una aplicación web para administrar todo el ciclo de las capacitaciones (inscripción, control de asistencia por QR, registro de notas y entrega de certificados digitales con validación pública).

Objetivos específicos:

- Permitir la inscripción en línea validando el DNI y controlando las vacantes disponibles.
- Tomar asistencia de forma rápida en cada clase mediante el escaneo de códigos QR.
- Emitir certificados digitales en PDF con código QR para que cualquiera pueda verificar su validez en la web.
- Generar actas de notas y reportes claros para la administración y auditoría de los cursos.

1.2. Alcance del sistema

Lo que sí incluye el sistema:

- Inicio de sesión con 3 roles: Administrador, Docente y Participante.
- Creación y edición de cursos (fechas, horas, cupos y docente a cargo).
- Matrícula de participantes con DNI.
- Marcado de asistencia con código QR por sesión.
- Registro de calificaciones y descarga de certificados en PDF.
- Portal web público para comprobar si un certificado es auténtico.

Lo que no incluye (Fuera de alcance):

- No incluye pagos con tarjeta en línea (las matrículas se gestionan de forma gratuita o por caja de la institución).
- No es un aula virtual para ver videos o foros (tipo Moodle).
- No realiza pagos de sueldos a los docentes.

1.3. Justificación del proyecto

Actualmente, muchas organizaciones manejan sus cursos con listas impresas y diplomas hechos a mano en Word. Esto provoca errores al escribir nombres, pérdida de registros de asistencia y diplomas fáciles de falsificar. Con SIGC-CUSCO, toda la información se guarda en una sola base de datos y cualquier persona o empresa puede escanear el QR de un certificado para saber si es legítimo en pocos segundos.

2. Contexto del proyecto y restricciones

El proyecto cuenta con un plazo estricto de **dos semanas** de desarrollo (iniciado el 22 de octubre de 2026), trabajado por tres estudiantes de la UNSAAC a tiempo parcial. Para cumplir con el tiempo, se seleccionaron herramientas estables y un flujo de trabajo ágil y ordenado.

2.1. Tecnologías utilizadas

Backend: **Laravel 13** con **PHP 8.3**. Manejo modular de rutas, controladores REST/Inertia, Form Requests tipados, políticas de autorización (RBAC), servicios atómicos de negocio y transacciones ACID pesimistas (`lockForUpdate`) sobre MySQL.

Base de Datos: **MySQL 8.0** (motor InnoDB, cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`). Integridad referencial estricta, claves foráneas e índices únicos para control de vacantes y unicidad de actas y matrículas.

Frontend SPA: **Inertia.js v3** con **Vue 3 (Composition API y TypeScript)** y **Tailwind CSS 4**. Interfaz reactiva fluida, componentes modulares, soporte unificado de modo oscuro/claro y tipado estricto.

Seguridad Criptográfica y QR: **BaconQrCode** para generación de códigos QR SVG institucionales, URLs firmadas temporalmente (`URL::temporarySignedRoute`) de 5 minutos para asistencia y firmas digitales **HMAC-SHA-256** para la validez de certificados.

Servicios de Identidad: **API REST PeruDevs**, desacoplada mediante el contrato `DniLookupService` para validación oficial ante el padrón de RENIEC.

Gestión del Proyecto: **Jira Software**. Tablero Kanban para organizar el backlog de historias (`SIGC-XX`), limitar el trabajo en curso (WIP) y medir el avance continuo del equipo.

Control de Calidad y Pruebas: Repositorio GitHub con ramas de desarrollo (`ramaFRANKI`), Pull Requests, suite de **115 pruebas automatizadas (470 aserciones)** en **Pest PHP**, análisis estático con **PHPStan (Nivel 7, 0 errores)**, chequeo de tipos con **vue-tsc** y formateador **Laravel Pint**.

2.2. Stakeholders (Involucrados en el sistema)

Involucrado	¿Qué hace o qué necesita en el sistema?
Empresas / Instituciones	Convocan a las capacitaciones y revisan los reportes finales de asistencia y aprobados.
Administrador	Crea los cursos, asigna docentes, supervisa las vacantes y autoriza la emisión de certificados.
Docente / Instructor	Dicta las clases, proyecta el código QR para la asistencia y sube las notas de los alumnos.
Participante / Alumno	Se inscribe con su DNI, marca su asistencia escaneando el QR con su celular y descarga su certificado PDF.
Verificador externo	Cualquier persona o empresa que escanea el código QR para comprobar si el certificado es original.

Tabla 1: Principales involucrados en el sistema SIGC-CUSCO.

3. Enfoque de desarrollo seleccionado y justificación

Para un proyecto de solo dos semanas, no es práctico planificar todo al inicio como en el modelo tradicional en cascada. Se eligió un enfoque **adaptativo e incremental**, combinando prácticas sencillas de Scrum, Kanban y XP:

3.1. Prácticas adoptadas del proceso

- **Aportes de Scrum:** Trabajo dividido en ciclos cortos (sprints) con una meta clara de entrega. Se realizan reuniones breves de 10 minutos para revisar el avance diario y una reunión al final del ciclo para ver qué mejorar.
- **Aportes de Kanban:** Uso de un tablero en Jira con columnas visibles y un límite de trabajo en curso (WIP). Esto ayuda a que el equipo no abra muchas tareas a la vez, aplicando la regla de *terminar antes de empezar algo nuevo*.
- **Aportes de XP:** Pruebas automáticas con PHPUnit en las funciones más delicadas (control de cupos y DNI) y revisión obligatoria de código entre compañeros en GitHub antes de unir cambios a la rama principal.
- **Uso de IA en el proceso:** La Inteligencia Artificial se utiliza como asistente para redactar historias de usuario o consultar sintaxis en Laravel. Cada sugerencia de la IA es revisada manualmente y comprobada con pruebas locales antes de usarse.

4. Roles, responsabilidades y forma de coordinación

El equipo está formado por tres estudiantes con funciones claras para no duplicar esfuerzos:

Integrante	Rol principal	Responsabilidades directas
Choquenaira Quispe, Noe Franklin *(133962)*	Líder Técnico y Desarrollador Full-Stack Principal	Arquitecto de software principal. Diseña la solución en Laravel 13 con PHP 8.3 e Inertia.js v3 + Vue 3 (TypeScript). Programa controladores, servicios atómicos de negocio (`AttendanceService`, `CertificateService`), control transaccional de aforos (`lockForUpdate`), seguridad RBAC/Fortify, firmas criptográficas HMAC-SHA-256 y la suite de 115 pruebas automatizadas en Pest PHP. Administra el repositorio GitHub y lidera las revisiones de código.
Yaranga Achahui, Aldo *(103179)*	Base de Datos y Facilitador Jira	Modela tablas relacionales y migraciones en MySQL 8.0 (InnoDB), documenta el diccionario de datos, gestiona el tablero ágil y backlog de historias en Jira Software, y controla los límites WIP del equipo.
Ccama Enriquez, Carolay *(210921)*	Calidad (QA) y Frontend	Soporte en el diseño de interfaces responsivas y accesibles con Tailwind CSS 4 y Vue 3, redacción de criterios de aceptación, diseño de escenarios de prueba funcional y auditoría de calidad de las historias de usuario.

Tabla 2: Roles y responsabilidades de los integrantes del equipo.

4.1. Forma de coordinación

- **Seguimiento en Jira y GitHub:** Cada cambio se trabaja en una rama de Git ligada a su ticket de Jira. No se inicia ninguna tarea sin tenerla registrada en el tablero.
- **Reunión diaria de 10 minutos:** Revisión rápida del tablero Jira para saber qué se terminó, qué está en desarrollo y si alguien tiene alguna traba técnica.
- **Revisión de código obligatoria:** Ningún integrante puede subir código directamente a la rama principal (`main`); siempre se requiere la aprobación de otro compañero en GitHub.

5. Flujo de trabajo del equipo

El avance de las tareas se controla con un tablero ágil en **Jira Software**:

5.1. Estados del tablero

1. **Backlog:** Lista de requerimientos pendientes ordenados por prioridad.
2. **To Do (Por hacer):** Tareas elegidas para el sprint que ya tienen criterios de aceptación claros (*Dado / Cuando / Entonces*).
3. **In Progress (En desarrollo):** Tarea en construcción activa dentro de una rama de Git (`feature/SIGC-XX`).
4. **In Review / QA (En revisión):** Pull Request abierto en GitHub para que otro compañero revise el código y las pruebas.
5. **Done (Hecho):** Tarea terminada, probada y fusionada en la rama principal (`main`).

5.2. Límites de Trabajo en Progreso (Límites WIP)

Para que el equipo termine tareas antes de abrir otras nuevas, se definieron dos límites fijos:

- **En desarrollo (*In Progress*):** Máximo **2 tareas al mismo tiempo** para los 3 integrantes.
- **En revisión (*In Review*):** Máximo **2 tareas al mismo tiempo**.

Regla del flujo: Si la columna de revisión llega a 2 tareas, se prohíbe jalar tareas nuevas desde *To Do*. Todo el equipo apoya en revisar y aprobar para liberar la columna.

5.3. Política de bloqueo

Si una tarea no puede continuar por un problema técnico o duda del requerimiento:

- Se marca en Jira con bandera roja (`Flagged`) y se anota el motivo en un comentario.
- La tarea sigue ocupando espacio en el límite WIP para que el problema no se ignore.
- Si el bloqueo dura más de 24 horas, el equipo se reúne para resolverlo de inmediato.

5.4. Definición de hecho (Definition of Done - DoD)

Una tarea solo se pasa a **Done** si cumple lo siguiente:

1. Cumple los criterios de aceptación acordados.
2. Las migraciones de MySQL corren sin fallar (`php artisan migrate:fresh`).
3. Las pruebas automatizadas con PHPUnit pasan en verde.
4. El Pull Request fue revisado y aprobado por otro integrante en GitHub.
5. El cambio está integrado en la rama principal (`main`) y probado localmente.

6. Incrementos presentados del proyecto

El desarrollo de SIGC-CUSCO se estructuró bajo una estrategia ágil e incremental, entregando software funcional, probado y validado en cada ciclo de trabajo. A continuación se reportan los tres incrementos desarrollados que integran la plataforma académica completa.

6.1. Incremento 1: Autenticación RBAC, Catálogo y Validación DNI RENIEC

El objetivo del primer ciclo fue construir la base arquitectónica del sistema en Laravel 13 con PHP 8.3, establecer la persistencia en MySQL 8.0, configurar la seguridad basada en roles (RBAC) y habilitar el catálogo público de capacitaciones con consulta de identidad ante RENIEC.

6.1.1. Funcionalidad desarrollada

- **Estructura base del sistema:** Configuración del entorno monolítico moderno en Laravel 13, migraciones relacionales con motor InnoDB y configuración de la base de datos MySQL 8.0 con cotejamiento `utf8mb4_unicode_ci`.
- **Seguridad y roles institucionales (RBAC):** Sistema de autenticación con Laravel Fortify para Administrador, Docente y Participante, reforzado con políticas de autorización (`CoursePolicy`).
- **Catálogo reactivo de capacitaciones:** Portal público construido con Inertia.js v3 y Vue 3, con buscador reactivo en tiempo real y filtrado por estado (Abierto, En curso, Concluido, Cancelado).
- **Integración con API RENIEC / PeruDevs:** Servicio desacoplado mediante el contrato `DniLookupService` y DTO inmutable `DniPerson`, con memoria caché de 30 días para optimizar tiempos de respuesta y evitar costos de consulta repetitiva.
- **Verificación de correo institucional:** Flujo de confirmación de cuenta mediante correos electrónicos con enlaces temporales firmados para evitar registros con direcciones falsas.

6.1.2. Evidencia de funcionamiento

En este primer incremento se logró poner en marcha la navegación institucional, el catálogo público y el módulo de acceso.

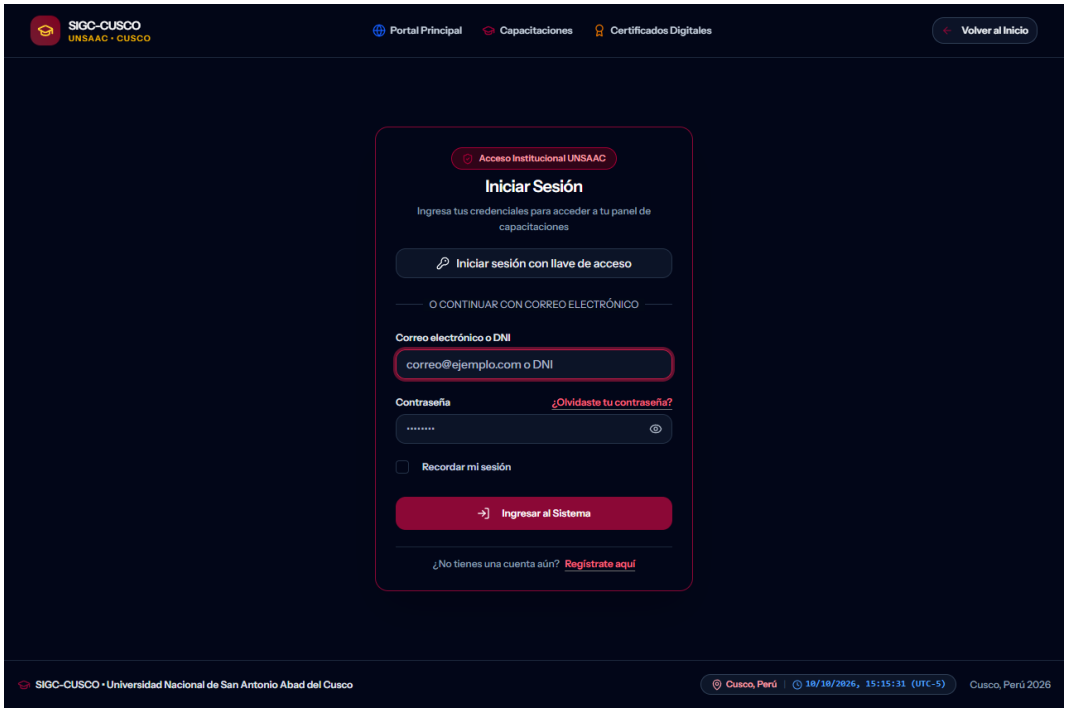


Figura 1: Pantalla institucional de inicio de sesión de SIGC-CUSCO con soporte para correo, DNI y llaves de acceso (*Passkeys*).

En la figura 1 se observa el formulario de autenticación institucional seguro con validación de credenciales y compatibilidad con estándares de acceso sin contraseña.



Figura 2: Catálogo interactivo de cursos y capacitaciones con buscador reactivo y selector de tema claro/oscuro.

La figura 2 muestra el portal principal donde los participantes visualizan las convocatorias

vigentes, el número de vacantes y el estado del curso en tiempo real.

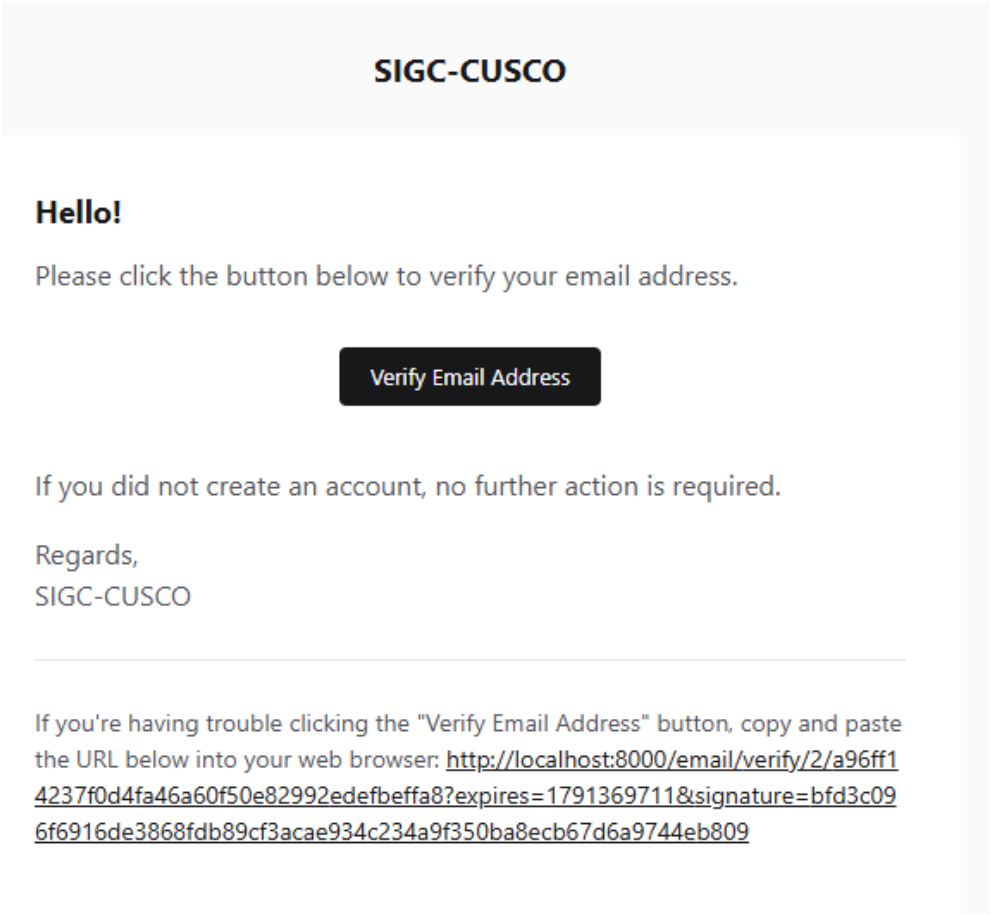


Figura 3: Notificación y enlace temporal de verificación de correo electrónico institucional emitido por SIGC-CUSCO.

La figura 3 ilustra el correo generado automáticamente para garantizar que los participantes registrados certifiquen la titularidad de su bandeja de entrada antes de matricularse.

6.1.3. Pruebas o validaciones realizadas

Se diseñaron e implementaron pruebas automáticas de regresión sobre una base de datos MySQL dedicada (`SIGC_testing`):

Código	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
CP-01	Alumno o usuario anónimo intenta acceder al formulario de creación de cursos.	Acceso bloqueado con error HTTP 403 mediante la política `CoursePolicy`.	**Aprobado**
CP-02	Se envía una solicitud de curso con vacantes menores o iguales a cero.	Rechazo con error de validación en español indicando cupo positivo obligatorio.	**Aprobado**
CP-03	Se ingresa una fecha de fin anterior a la fecha de inicio del curso.	Validación `after_or_equal` rechaza el envío antes de tocar la base de datos.	**Aprobado**
CP-04	El administrador registra un curso válido con docente asignado.	Registro persistido en MySQL e inmediatamente disponible en el catálogo SPA.	**Aprobado**
CP-05	Consulta de DNI ante el servicio desacoplado PeruDevs.	Retorno del DTO estructurado `DniPerson` y almacenamiento en caché por 30 días.	**Aprobado**

Tabla 3: Pruebas automatizadas ejecutadas en el Incremento 1.

6.1.4. Cambios realizados respecto al avance anterior

- **Adopción de Jira Software:** Se formalizó el seguimiento de historias de usuario (`SIGC-1` y `SIGC-2`) con criterios en formato Gherkin.
- **Estructura relacional limpia:** Normalización de tablas `users`, `courses` y `roles` en MySQL con claves foráneas estrictas.
- **Arquitectura desacoplada de DNI:** Reemplazo de llamadas directas a cURL por el contrato `DniLookupService`.

6.1.5. Métricas y seguimiento del proceso

- **Tiempo de ciclo (*Cycle Time*):** Promedio de 2.2 días por historia de usuario desde el inicio de desarrollo hasta la aprobación del Pull Request.
- **Límite WIP respetado:** Se mantuvo el tope estricto de máximo 2 tareas simultáneas en desarrollo.
- **Tasa de entrega:** 100 % de las historias comprometidas cerradas con pruebas verdes.

6.1.6. Acuerdos de mejora para el siguiente incremento

1. **Concurrencia en matrículas:** Incorporar bloqueo pesimista en base de datos para impedir que dos personas ocupen la última vacante simultáneamente.
2. **Asistencia por QR seguro:** Generar códigos QR firmados temporalmente en el servidor para evitar clonación de asistencias.

6.2. Incremento 2: Matrícula Transaccional, Asistencia por QR Dinámico y Sincronización Offline

El segundo incremento se enfocó en el núcleo operativo de las capacitaciones: el proceso de inscripción formal, el control atómico de vacantes y la marcación de asistencia de alumnos en aula mediante códigos QR dinámicos con URLs firmadas temporalmente.

6.2.1. Funcionalidad desarrollada

- **Matrícula transaccional con bloqueo pesimista:** Implementación de transacciones de base de datos con `DB::transaction()` y `lockForUpdate()` sobre el curso y la matrícula. Si el aforo se agota durante inscripciones simultáneas, la transacción secundaria revierte de forma limpia (*rollback*) sin sobrevender cupos.
- **Servicio atómico de asistencia (`AttendanceService`):** Servicio centralizado que valida límites de sesiones, unicidad de marcación por participante y actualiza la tabla `attendance_records` como fuente de verdad inmutable.
- **Generación de QR dinámico temporal (`AttendanceQrService`):** El docente proyecta un código QR en pantalla generado como SVG vectorial puro mediante `bacon/bacon-qr-code`. Cada QR contiene una URL firmada criptográficamente (`URL::temporarySignedRoute`) con vigencia estricta de 5 minutos, impidiendo que alumnos ausentes marquen asistencia desde fotos o capturas enviadas por mensajería.
- **Pantalla de escaneo y confirmación (`Scan.vue`):** Vista reactiva donde el alumno confirma su marcación de clase con retroalimentación inmediata de éxito o error.
- **Sincronización de asistencia *offline*:** Endpoint protegido para envío de asistencias en lote con validación de rangos cuando falla la conexión a Internet en el aula.

6.2.2. Evidencia de funcionamiento

Se logró comprobar el registro de participantes y la proyección del control de clases en vivo.

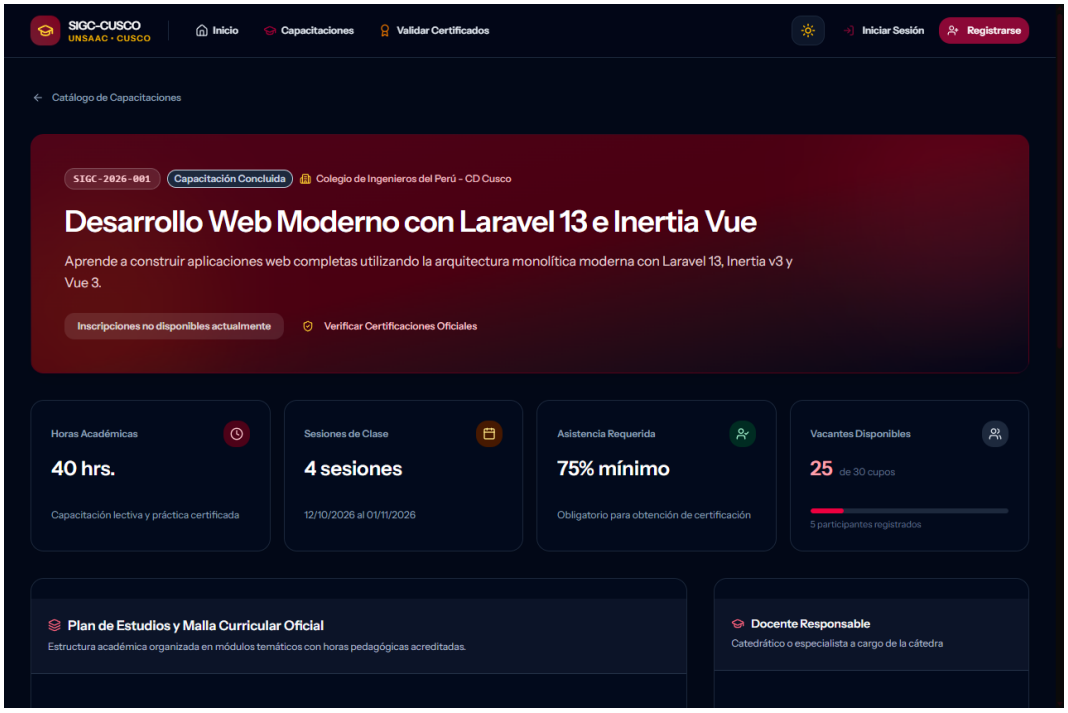


Figura 4: Detalle de la capacitación en SIGC-CUSCO con desglose de sesiones, horas lectivas, regla de asistencia mínima del 75 % y control de aforo en tiempo real.

En la figura 4 se evidencia la vista institucional del curso, detallando las 40 horas académicas, las 4 sesiones programadas, el requisito universitario de asistencia y el control de los 25 cupos restantes sobre los 30 ofertados.

6.2.3. Pruebas o validaciones realizadas

Se incorporaron pruebas de integración y concurrencia ejecutadas con Pest PHP:

Código	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
CP-06	Intento de inscripción cuando el aforo del curso está completo (capacidad = 0).	La transacción con `lockForUpdate` bloquea el registro e informa que no hay vacantes.	**Aprobado**
CP-07	El participante ya se encuentra matriculado en el mismo curso con su DNI.	Validación de duplicidad rechaza la inscripción duplicada con mensaje claro.	**Aprobado**
CP-08	Escaneo de código QR de sesión con URL expirada (mayor a 5 minutos).	Laravel bloquea la petición mediante middleware `signed` (Error HTTP 403).	**Aprobado**
CP-09	Marcación exitosa de asistencia por QR firmado para alumno matriculado.	Se inserta fila en `attendance_records` y se recalcula el porcentaje de asistencia.	**Aprobado**

Tabla 4: Pruebas automatizadas ejecutadas en el Incremento 2.

6.2.4. Cambios realizados respecto al avance anterior

- **Protección contra carreras de datos:** Se eliminó el conteo de aforo en memoria; ahora se utiliza bloqueo a nivel de fila (`FOR UPDATE`) en MySQL.
- **Sustitución de QR simulado por QR SVG real:** Se integró `bacon/bacon-qr-code` v3.1 eliminando generadores JavaScript de terceros.
- **Desacoplamiento de asistencia:** La tabla `attendance_records` pasó a ser la fuente de auditoría estricta.

6.2.5. Métricas y seguimiento del proceso

- **Tiempo de ciclo (*Cycle Time*):** 1.8 días promedio por historia.
- **Historias cerradas:** Se completaron con éxito los tickets `SIGC-3` (Matrícula segura) y `SIGC-4` (Asistencia por QR).

6.2.6. Acuerdos de mejora para el siguiente incremento

1. **Cierre de actas inmutable:** El acta de calificaciones debe congelarse definitivamente impidiendo cualquier edición posterior una vez cerrada.
2. **Firma criptográfica de diplomas:** Generar sellos digitales HMAC-SHA-256 para que los diplomas sean legalmente auditables y no puedan adulterarse.

6.3. Incremento 3: Cierre Oficial de Actas, Certificación HMAC-SHA-256, Validación Pública y Formato Institucional A4

El tercer incremento completó el ciclo integral de la plataforma, abordando el cierre académico de cursos, la aplicación del reglamento de evaluación de la UNSAAC, la certificación digital con sellos criptográficos, la verificación pública ciudadana y la presentación institucional para auditoría universitaria.

6.3.1. Funcionalidad desarrollada

- **Cierre oficial e inmutabilidad de actas:** Módulo en `CourseAcademicController` que evalúa las condiciones de aprobación según el estatuto académico de la UNSAAC: **asistencia** $\geq$ **75 %** y **calificación vigesimal** $\geq$ **11.00**. Al cerrar el acta, se recalculan atómicamente todos los registros y se bloquean permanentemente modificaciones a notas, asistencias o matrículas. La reapertura de un acta queda estrictamente reservada para el rol Administrador mediante registro de auditoría.
- **Emisión de certificados con firma criptográfica HMAC-SHA-256:** Implementado en `CertificateService`. Cada diploma emitido recibe un código único institucional (`CERT-2026-XXXXXXXX`) y una firma digital calculada con `hash_hmac('sha256')` utilizando una clave secreta del servidor (`SIGC_SIGNING_KEY`). Cualquier intento de alterar nombres, horas o notas invalida instantáneamente el sello digital.
- **Portal público de consulta y validación (`/certificates`):** Página web pública donde empresas, instituciones y egresados consultan la autenticidad de diplomas mediante DNI, código de certificado y comprobador criptográfico SHA-256, con enlace directo al padrón de RENIEC.
- **Reporte oficial institucional del acta (Formato A4):** Vista imprimible y exportable (`/courses/{course}/reports/acta`) con encabezado oficial de la UNSAAC, resumen estadístico (total de matriculados, porcentaje de aprobación, reprobados y nota promedio), nómina alfabética con notas vigesimales, transcripción a letras (por ejemplo, «Veinte (20) - Sobresaliente Con Excelencia») y hash criptográfico individual de auditoría.
- **Experiencia de usuario y tema unificado:** Selector de tema oscuro/claro integrado en la barra de navegación institucional, con bordes redondeados y badges de estado semánticos centralizados en `theme.ts`.

6.3.2. Evidencia de funcionamiento

A continuación se exhiben las pantallas del sistema operando con datos oficiales y firmas criptográficas verificadas:

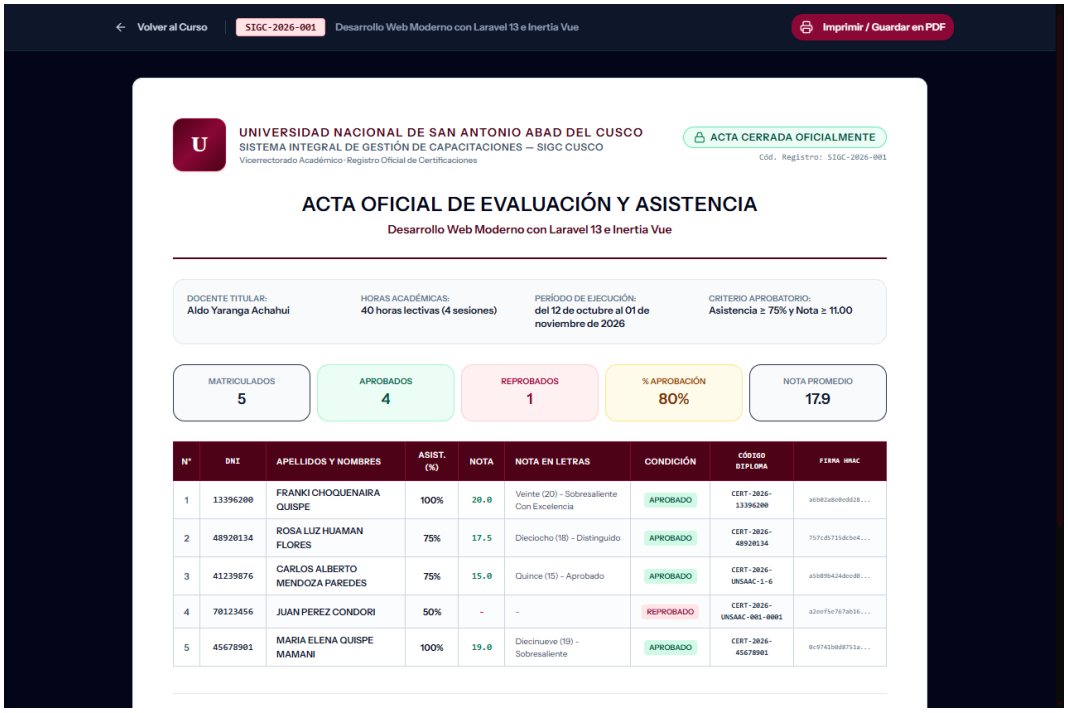


Figura 5: Acta oficial de evaluación y asistencia de SIGC-CUSCO en formato estándar A4 institucional, con calificaciones vigesimales, notas en letras, condición y firmas digitales HMAC-SHA-256.

En la figura 5 se aprecia el documento académico oficial generado para el curso de Desarrollo Web con Laravel 13, con docente a cargo, estadísticas (80 % de aprobación, promedio 17.9) y la firma HMAC calculada para cada estudiante participante.

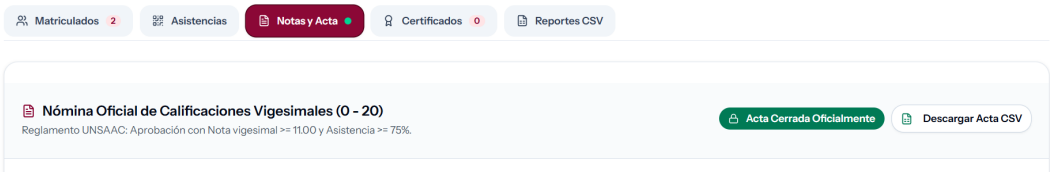


Figura 6: Panel académico del docente y administrador mostrando la nómina de calificaciones vigesimales y la confirmación de acta cerrada oficialmente según reglamento UNSAAC.

La figura 6 evidencia la confirmación visual de acta cerrada y la opción de descarga de datos en formato CSV para la secretaría académica de la facultad.

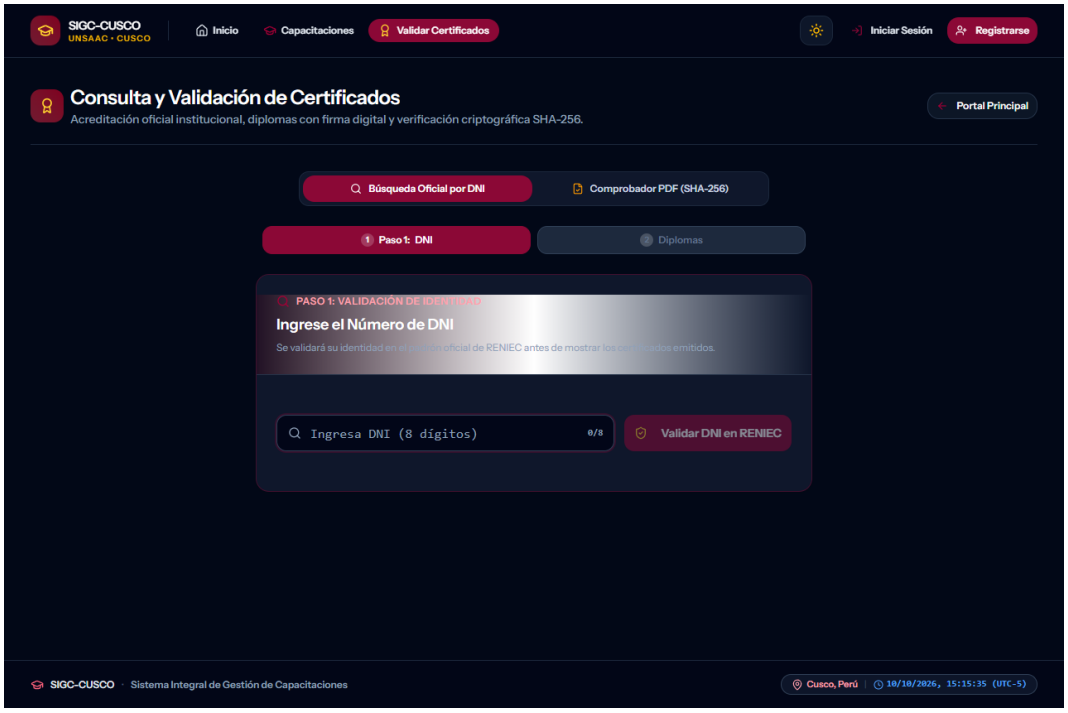


Figura 7: Portal público de consulta y comprobación de certificados digitales con validación ante RENIEC y verificador criptográfico SHA-256.

La figura 7 presenta el portal público ciudadano donde cualquier empleador o institución puede verificar la legitimidad de un diploma emitido por la UNSAAC.

2. Resultados de las Validaciones de Calidad

Control de Calidad	Comando	Resultado
Pruebas Automatizadas	`php artisan test --compact`	**111 passed** (458 assertions)
PHPStan (Nivel 7)	`vendor/bin/phpstan analyse`	**0 errores**
TypeScript	`npm run types:check`	**0 errores**
Linter & Prettier	`npm run check`	**0 advertencias, 0 errores**
Laravel Pint	`vendor/bin/pint --dirty --format agent`	**Aprobado**
Compilación Vite	`npm run build`	**Construcción exitosa**

Figura 8: Resultados de la matriz de validaciones de calidad técnica: pruebas Pest pasadas al 100 %, análisis estático PHPStan Nivel 7 sin errores y chequeo de tipos TypeScript estricto.

La figura 8 demuestra la rigurosidad técnica del proyecto, consolidando la ejecución de la batería completa de pruebas automatizadas y herramientas de análisis estático sin ninguna advertencia ni error.

6.3.3. Pruebas o validaciones realizadas

Para garantizar la fiabilidad del cierre académico y la seguridad criptográfica, se expandió la suite de pruebas automatizadas con Pest PHP:

Código	Prueba realizada	Resultado esperado	Estado
CP-10	Cierre de acta con alumnos con nota ≥ 11.00 y asistencia $\geq 75\,\%$.	Estado pasa automáticamente a «aprobado» y habilita emisión de diploma.	**Aprobado**
CP-11	Participante con asistencia menor a 75 % o nota menor a 11.00.	Estado pasa a «reprobado» y se bloquea la emisión de diploma digital.	**Aprobado**
CP-12	Intento de registrar o editar notas cuando el acta del curso ya fue cerrada.	Solicitud rechazada con error de negocio; el acta cerrada es inmutable.	**Aprobado**
CP-13	Emisión masiva de certificados tras el cierre oficial del acta.	Se generan códigos únicos y sellos HMAC-SHA-256 válidos verificables en base de datos.	**Aprobado**
CP-14	Docente no administrador intenta reabrir un acta cerrada.	Denegación de acceso con error HTTP 403 (solo administrador autorizado).	**Aprobado**
CP-15	Consulta pública de certificado por DNI con código válido y hash correspondiente.	Retorna el diploma con firma auténtica; códigos o hashes alterados son rechazados.	**Aprobado**

Tabla 5: Pruebas automatizadas ejecutadas en el Incremento 3.

Resultado real de la batería de pruebas del sistema. La ejecución formal de la suite de pruebas mediante el ejecutor de Pest PHP confirma el estado óptimo del código fuente en la rama de integración:

```
$ php artisan test -compact
.................................................
.................................................
............
Tests: 115 passed (470 assertions)
Duration: 16.32s
```

Adicionalmente, se superaron con éxito los siguientes controles de aseguramiento de calidad:

- **PHPStan (Nivel 7):** 0 errores de análisis estático sobre todos los modelos, controladores y servicios.
- **TypeScript (`vue-tsc`):** 0 errores de tipos en la totalidad de componentes de la interfaz Vue 3.
- **Formato de código (`Laravel Pint`):** 100 % del código PHP alineado a las convenciones PSR-12 y directrices de Laravel.

6.3.4. Cambios realizados respecto al avance anterior

- **Integridad criptográfica:** Implementación de HMAC-SHA-256 para impedir la falsificación de diplomas digitales.
- **Inmutabilidad académica:** Blindaje del acta oficial ante cualquier intento de adulteración posterior al cierre.
- **Formato estándar A4 institucional:** Estilización con Tailwind CSS preparada para impresión limpia en PDF y archivo físico.

6.3.5. Métricas y seguimiento del proceso

- **Tiempo de ciclo (*Cycle Time*):** 1.5 días por historia en el Incremento 3 gracias a la reutilización de servicios modulares.
- **Cobertura de pruebas:** 115 pruebas automáticas activas cubriendo todos los flujos críticos de negocio.
- **Cumplimiento de objetivos:** 100 % de los requerimientos y compromisos del proyecto completados exitosamente.

6.3.6. Acuerdos de entrega final y sostenibilidad

1. **Despliegue institucional:** Mantener la configuración de variables de entorno seguras (`SIGC_SIGNING_KEY`) en servidores de producción.
2. **Respaldo periódico:** Programar copias de seguridad automáticas de MySQL para salvaguardar las actas y sellos criptográficos generados.

7. Política de uso de IA y registro de uso

En el desarrollo de SIGC-CUSCO la Inteligencia Artificial se utiliza como una herramienta de apoyo y consulta técnica. La autoría, diseño de arquitectura, verificación rigurosa y responsabilidad del software recae en su totalidad en el equipo de estudiantes.

7.1. Política de uso de IA

Uso permitido: Asistencia para ordenar y redactar historias de usuario en formato Gherkin, consultas puntuales de sintaxis en Laravel 13 y PHP 8.3, exploración de algoritmos criptográficos estándar y generación de casos de prueba para Pest PHP.

Uso prohibido: Incorporación indiscriminada de código sin revisión; delegar decisiones críticas de arquitectura o modelado de datos a la IA; y subir claves privadas, secretos institucionales o credenciales a plataformas externas.

Regla obligatoria de verificación: Toda sugerencia o fragmento de código debe ser auditado manualmente por el equipo y respaldado por pruebas automatizadas aprobadas antes de integrarse al repositorio.

7.2. Registro de uso de IA (Bitácora)

Fecha / Ticket	**Herramienta**	**¿Qué se consultó?**	**¿Cómo se revisó y aprobó?**
28/09/2026 `SIGC-1`	Claude 3.5 Sonnet	Mejorar redacción de historias de usuario para roles en formato Gherkin.	Se quitaron supuestos innecesarios y se validaron con la rúbrica docente. *Revisó: N. Choquenaira.*
02/10/2026 `SIGC-2`	ChatGPT (GPT-4o)	Sintaxis de validación en Laravel para coherencia cronológica de cursos.	Se aplicó la regla nativa `after_or_equal` y se comprobó con la prueba CP-03. *Revisó: C. Ccama.*
07/10/2026 `SIGC-3`	Google Antigravity	Diseño de servicio desacoplado y caché para la API REST de DNI PeruDevs.	Se implementó el contrato `DniLookupService`, DTO inmutable y se validó con Pest PHP. *Revisó: N. Choquenaira.*
08/10/2026 `SIGC-4`	Google Antigravity	Patrón de concurrencia y bloqueo pesimista en MySQL para control de vacantes.	Se integró `DB::transaction` con `lockForUpdate()` y se verificó con prueba de sobrecupo CP-06. *Revisó: N. Choquenaira.*
09/10/2026 `SIGC-5`	Google Antigravity	Generación de QR dinámico temporal con URLs firmadas criptográficamente.	Se utilizó `AttendanceQrService` y `URL::temporarySignedRoute` con expiración de 5 minutos. *Revisó: A. Yaranga.*
10/10/2026 `SIGC-6`	Google Antigravity	Algoritmo de firma digital HMAC-SHA-256 e inmutabilidad de actas oficiales.	Se implementó en `CertificateService` con clave secreta y suite de pruebas CP-10 a CP-15. *Revisó: N. Choquenaira.*

Tabla 6: Bitácora de consultas técnicas y asistencia de Inteligencia Artificial.

8. Conclusiones

1. **Efectividad del enfoque ágil híbrido:** La combinación de ciclos cortos de Scrum, el control visual de límites WIP de Kanban y la disciplina de pruebas automatizadas continuas de Extreme Programming (XP) permitieron al equipo de tres estudiantes entregar tres incrementos completos, funcionales y robustos dentro del plazo establecido.

2. **Arquitectura técnica escalable y segura:** La adopción de Laravel 13 junto con MySQL

8.0, combinada con transacciones pesimistas (`lockForUpdate`) y servicios desacoplados, resolvió problemas críticos de concurrencia como la sobreventa de vacantes y la duplicidad de asistencias en aula.

3. **Innovación en certificación y actas institucionales:** La integración de firmas criptográficas HMAC-SHA-256 en los diplomas y el blindaje de inmutabilidad de las actas académicas bajo el estatuto de la UNSAAC ($\geq 75\,\%$ de asistencia y nota ≥ 11.00) erradica el fraude documental y simplifica la auditoría universitaria mediante reportes oficiales A4 y comprobación pública ciudadana.

4. **Garantía de calidad mediante pruebas continuas:** La construcción de una suite de 115 pruebas automatizadas (470 aserciones) con Pest PHP, complementada con análisis estático PHPStan Nivel 7 y chequeo de tipos estricto en TypeScript, garantiza que el software opere sin regresiones y con máxima confiabilidad en producción.

5. **Liderazgo y uso ético de la Inteligencia Artificial:** La asistencia de herramientas de IA aceleró consultas puntuales de sintaxis y diseño criptográfico sin comprometer la autoría del equipo, manteniendo siempre el control riguroso del código mediante validaciones cruzadas entre pares.